

从“比值”到“轨迹”

——一道解三角形题中的齐次化与参数化思想

【原题重现】 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $\sin A = \frac{4}{5}$ ，求 $\frac{b}{2c}$ 的取值范围。

常规的纯代数解法（如正弦定理化简、构造三角函数求导等）繁琐且缺乏几何直观。本文将展示如何通过引入高阶数学建模思想，将该问题转化为一维的动点轨迹问题。

1 核心数学思想与模型建立

1.1 问题一：为何可以直接设边长 $AB = 1$?

原题求解的目标对象是 $\frac{b}{2c}$ ，即本质上是探讨线段长度的比值 $\frac{b}{c}$ 。

数学思想 1：齐次化 (Homogenization)

当题目目标或条件表现为长度（或同阶物理量）的比值时，系统具有**尺度不变性**。若将整个 $\triangle ABC$ 放大 k 倍 ($a \rightarrow ka, b \rightarrow kb, c \rightarrow kc$)，其比值 $\frac{b}{2c} \rightarrow \frac{kb}{2kc} = \frac{b}{2c}$ 保持恒定。

这意味着，所有彼此相似的 $\triangle ABC$ 构成了同一个“相似等价类”，其给出的代数答案完全一致。因此，我们完全可以主动固定一条边的长度，从而在无穷多个相似三角形中提取一个标准模型。这在数学上称为**消除尺度自由度**。令 $c = AB = 1$ ，则目标式转化为探讨 $\frac{b}{2}$ 的范围。

1.2 问题二：为何研究点 C 的轨迹等价于研究所有三角形?

在经过齐次化处理后，我们建立平面直角坐标系，将标准模型的位置固定：令 $A(0,0)$ ，由于 $AB = 1$ ，则 $B(1,0)$ 。已知 $\sin A = \frac{4}{5}$ 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，故 $\cos A = \frac{3}{5}$ ， $\tan A = \frac{4}{3}$ 。

数学思想 2：参数化 (Parameterization)

在固定 A, B 坐标及 $\angle A$ 的大小后，三角形唯一剩余的自由度仅在于顶点 C 的位置。此时，任何一个满足条件的三角形，变式唯一对应射线 $y = \frac{4}{3}x$ ($x > 0$) 上的一个点 $C(t)$ ；反之亦然。

至此，我们将复杂的研究对象 ($\triangle ABC$) 降维转化为一个参变量（点 C 在给定射线上的位置）。研究所有满足条件的三角形，等价于研究点 C 的合法活动轨迹。

2 动态几何边界解构

我们将原问题中“锐角三角形”的抽象代数约束，转化为点 C 在平面坐标系中的几何边界。

2.1 基础框架建立

点 C 被约束在斜率为 $\frac{4}{3}$ 的射线上，待求量 b 即为线段 AC 的长度。

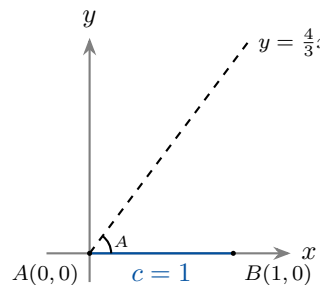


图 1：标准化与参数化后的初始几何模型

2.2 约束一：保证 $\angle B < 90^\circ$ （确定上限）

为使 $\angle B$ 为锐角，点 C 在 x 轴上的投影必须严格位于点 B 的左侧。即点 C 必须位于过点 B 的垂线 $x = 1$ 的左侧 ($x_C < 1$)。

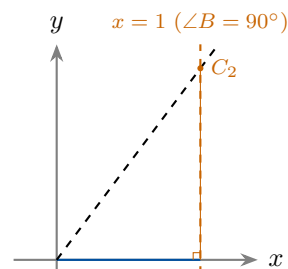


图 2: 当 C 位于 C_2 时达到上限, 得 $b = AC_2 = \frac{5}{3}$

2.3 约束二：保证 $\angle C < 90^\circ$ （确定下限）

根据直径圆周角定理，以 AB 为直径作圆，该圆边界上的点对 AB 的张角严格为 90° 。为使 $\angle C$ 为锐角，点 C 必须严格位于该圆外部。

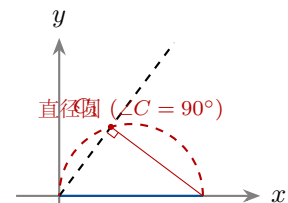


图 3: 当 C 位于 C_1 时达到下限, 在 $\text{Rt}\triangle AC_1B$ 中,
 $b = AC_1 = \cos A = \frac{3}{5}$

2.4 轨迹锁定与求解

综合上述约束条件，点 C 的合法活动范围被严格锁定在射线上的线段 C_1C_2 之内（不含端点）。

由图可知 $b \in (\frac{3}{5}, \frac{5}{3})$ 。从而目标式 $\frac{b}{2c} = \frac{b}{2} \in (\frac{3}{10}, \frac{5}{6})$ 。

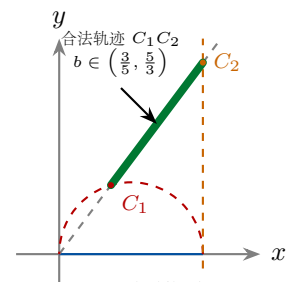


图 4: 可行域的几何呈现

3 本题本质：数学建模全流程升华

回顾上述解答，这并非简单的“画图找边界”技巧，而是一个极其经典的数学建模与转化过程。我们经历了以下五个严密的逻辑推演步骤：



结语

透过这道题，应当深刻体会高级解题视角的威力所在：

“一道复杂的三角函数范围题，竟然可以完全不碰三角函数化简。”

从代数比值到几何轨迹，正是数学证明中化繁为简、形数结合的极致体现。

4 第二部分：经典模型拓展——固定对边与对角的范围与最值

在上一部分中，我们通过固定单边 $c = 1$ 与角度 $\angle A$ ，探讨了动点 C 在射线上的线性轨迹。本部分我们将该“轨迹思想”进一步推广至解三角形中最经典的“定对边对角”（固定对边与对角）模型，并对比三种通解方法。

4.1 1. 核心模型与方法对比

在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知对边 $c = 2$ ，对角 $C = \frac{\pi}{3}$ ，其中 a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边。试讨论以下三个对称式：

$a + b, \quad ab, \quad a^2 + b^2$

的取值范围或最值。

对于“定对边对角”求最值/范围问题，我们通常有以下三种行之稳定的工具：

方法名称	适用场景	方法特点与优缺点
轨迹法(几何直观)	选择题、填空题，或快速突破几何直观	优点：直观快速，可一眼看清对称最值与端点开闭。 缺点：在解答题中直接作为证明步骤时，轨迹方程的推导与叙述较为繁琐。
正弦定理 + 一角一函数	解答题通解，特别是求完整区间范围或非对称式（如 $2a + b$ ）	优点：代数推导极其严密，适用面最广，能精确确定开闭区间的端点值。 缺点：三角恒等变形及辅助角公式的计算量较大，易错。
余弦定理 + 基本不等式	快速求单侧最值（如求最大值）	优点：代数书写最为简练，不容易出错。 缺点：只能求出单侧最值，在非对称或开区间求完整边界时力不从心。

关于“锐角三角形”的边界限定（注意）

题目中明确指出 $\triangle ABC$ 是**锐角三角形**。由于 $C = \frac{\pi}{3}$ 已经是锐角，所以临界状态是 $\angle A \rightarrow 90^\circ$ 或 $\angle B \rightarrow 90^\circ$ 。在直角三角形的临界点上，边界值是**取不到的**（开区间）。因此，求范围时下端必须是开区间，不能写成最小值。

4.2 2. 轨迹法：定弦定角对应的圆弧轨迹

根据圆周角定理，当三角形的底边 AB （弦）固定，且对角 $\angle ACB$ 恒定时，顶点 C 的运动轨迹是一段以 AB 为弦的圆弧。

由于 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$ 。由正弦定理，外接圆直径为：

$$2R = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \Rightarrow R = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

我们在平面直角坐标系中，令底边 AB 落在 x 轴上，且 $A(-1, 0), B(1, 0)$ （以保证 $AB = c = 2$ ）。此时，外接圆的圆心为 $O_c\left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ，半径 $R = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 。圆的方程为：

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4}{3}$$

当 $\triangle ABC$ 为锐角三角形时：

1. 为保证 $\angle A < 90^\circ$ ，点 C 必须在过点 A 的垂线 $x = -1$ 右侧。
2. 为保证 $\angle B < 90^\circ$ ，点 C 必须在过点 B 的垂线 $x = 1$ 左侧。

故点 C 的合法轨迹被锁定在 $x \in (-1, 1)$ 的圆弧上。

轨迹法分析最值：

当点 C 处于对称中心，即 C 位于圆弧的中点 $C_{\max}(0, \sqrt{3})$ 时， $\triangle ABC$ 为等边三角形（ $a = b = c = 2$ ），此时三角形的周长、面积及各项对称代数式均达到最大值：

- $(a + b)_{\max} = 2 + 2 = 4$
- $(ab)_{\max} = 2 \times 2 = 4$
- $(a^2 + b^2)_{\max} = 2^2 + 2^2 = 8$

当点 C 趋近于左右两个临界边界点 C_A 或 C_B （即直角三角形状态，此时 a, b 分别趋近于 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 和 $\frac{4}{\sqrt{3}}$ ）时，各项代数式无限趋近于下确界（开区间端点）：

- $a + b > \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{4}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$
- $ab > \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{8}{3}$
- $a^2 + b^2 > \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{20}{3}$

从而，我们直观地锁定三者的取值区间分别为：

$$a + b \in (2\sqrt{3}, 4], \quad ab \in \left(\frac{8}{3}, 4\right], \quad a^2 + b^2 \in \left(\frac{20}{3}, 8\right]$$

为什么轨迹法仅适用于“对称式”？

轨迹法之所以在此处如此敏捷，是因为 $a + b, ab, a^2 + b^2$ 均为关于 a, b 的**对称代数式**。在几何上，当点 C 在对称轴上时，对称式的最值能够同步取得。如果题目要求 $2a + b$ 的范围，由于 $2a + b \neq 2b + a$ （非对称），其最大值点绝对不在等边三角形处取得，此时轨迹法便无法直接判定最值位置。我们必须使用下面的正弦定理代数通解法。

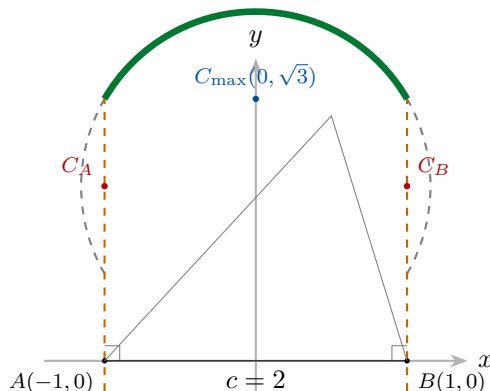


图 5：定弦定角下的点 C 圆弧轨迹与锐角边界

4.3 3. 正弦定理 + 一角一函数：大题最通用的代数通解

通过正弦定理将边 a, b 参数化为关于角 A 的三角函数：

由正弦定理：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

可得边的参数化表示：

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin A, \quad b = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin B$$

由于 $A + B + C = \pi$ 且 $C = \frac{\pi}{3}$ ，所以 $B = \frac{2\pi}{3} - A$ 。从而有：

$$b = \frac{4}{\sqrt{3}} \sin \left(\frac{2\pi}{3} - A \right)$$

第一步：锁定角 A 的取值范围

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，必须满足：

$$\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < B < \frac{\pi}{2} \end{cases} \implies 0 < \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \implies \begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{6} < A < \frac{2\pi}{3} \end{cases} \implies A \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right)$$

这即是后续求值域的自变量核心范围。

第二步：求解各式的取值范围

1. 求解 $a + b$ 的范围：

$$a + b = \frac{4}{\sqrt{3}} \left[\sin A + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - A \right) \right]$$

利用和差化积或两角和公式展开：

$$\sin A + \sin \left(\frac{2\pi}{3} - A \right) = 2 \sin \frac{\pi}{3} \cos \left(A - \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3} \cos \left(A - \frac{\pi}{3} \right)$$

从而有：

$$a + b = 4 \cos \left(A - \frac{\pi}{3} \right)$$

由于 $A \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right)$ ，所以 $A - \frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right)$ 。此时 $\cos \left(A - \frac{\pi}{3} \right) \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right]$ 。故：

$$a + b \in \left(2\sqrt{3}, 4 \right]$$

2. 求解 ab 的范围：

$$ab = \frac{16}{3} \sin A \sin \left(\frac{2\pi}{3} - A \right) = \frac{16}{3} \sin A \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos A + \frac{1}{2} \sin A \right) = \frac{8}{3} \sin^2 A + \frac{8}{\sqrt{3}} \sin A \cos A$$

利用降幂公式与倍角公式：

$$ab = \frac{4}{3} (1 - \cos 2A) + \frac{4}{\sqrt{3}} \sin 2A = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2A - \frac{1}{2} \cos 2A \right)$$

$$ab = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} \sin \left(2A - \frac{\pi}{6} \right)$$

由于 $A \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right)$ ，so $2A - \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right)$ 。此时 $\sin \left(2A - \frac{\pi}{6} \right) \in \left(\frac{1}{2}, 1 \right]$ 。故：

$$ab \in \left(\frac{4}{3} + \frac{8}{3} \times \frac{1}{2}, \frac{4}{3} + \frac{8}{3} \times 1 \right] \implies ab \in \left(\frac{8}{3}, 4 \right]$$

3. 求解 $a^2 + b^2$ 的范围：直接利用前面得到的 ab 范围以及余弦定理关系式 $a^2 + b^2 - ab = 4 \implies a^2 + b^2 = 4 + ab$ 。由于 $ab \in \left(\frac{8}{3}, 4 \right]$ ，直接可得：

$$a^2 + b^2 \in \left(\frac{20}{3}, 8 \right]$$

4.4 4. 余弦定理 + 基本不等式：解答题中求最值的捷径

如果题目不要求求解完整的区间范围，而仅询问最大值，那么余弦定理结合基本不等式是最为简洁的方法。

由余弦定理：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \implies 4 = a^2 + b^2 - ab$$

1. 求 $a + b$ 的最大值：因为 $4 = (a + b)^2 - 3ab$ 。由基本不等式 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ，有：

$$4 \geq (a + b)^2 - 3 \times \frac{(a + b)^2}{4} = \frac{(a + b)^2}{4} \implies (a + b)^2 \leq 16 \implies a + b \leq 4$$

当且仅当 $a = b = 2$ 时等号成立，故最大值为 4。

2. 求 ab 的最大值：因为 $4 = a^2 + b^2 - ab$ 。由基本不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，有：

$$4 \geq 2ab - ab = ab \implies ab \leq 4$$

当且仅当 $a = b = 2$ 时等号成立，故最大值为 4。

3. 求 $a^2 + b^2$ 的最大值：因为 $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ 。代入余弦式：

$$4 = a^2 + b^2 - ab \geq a^2 + b^2 - \frac{a^2 + b^2}{2} = \frac{a^2 + b^2}{2} \implies a^2 + b^2 \leq 8$$

当且仅当 $a = b = 2$ 时等号成立，故最大值为 8。

方法局限性探讨

基本不等式法在求最值时非常快捷，但它无法给出一侧的开区间边界（即下确界）。例如，如果我们想通过基本不等式求 ab 的下限，由于 $ab > 0$ ，我们顶多能得出 $ab > 0$ ，而无法得出在锐角约束下的精确下界 $\frac{8}{3}$ 。因此，求完整范围时仍应以正弦定理为首选。